

15 图论和网络

15.3 转移矩阵

把邻接矩阵转置、按列归一化，得到描述概率演化的转移矩阵——反复作用之后，状态向量趋于唯一稳态



鸢尾花书 · 《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1 转移矩阵的每个元素代表转移概率（条件概率）

3 转移矩阵的幂与状态向量的乘法，可以推导任意天数后的天气状态

5 转移矩阵特征值为1对应的（归一化）特征向量就是稳态

2 转移矩阵每一列元素之和为1（列随机矩阵、left stochastic matrix）

4 经过多次天气转移，状态向量趋于一个固定概率分布，称为稳态，与初始状态无关

从邻接矩阵，到转移矩阵，再到稳态、特征值分解

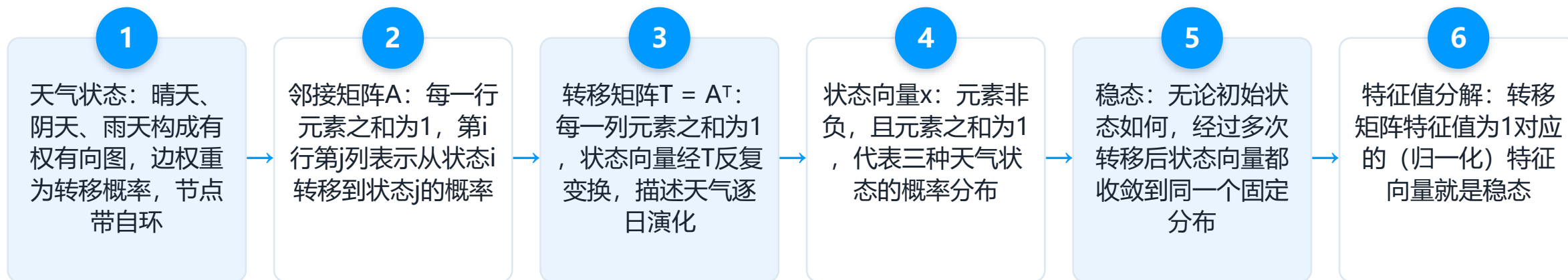


图 1 • 三个天气状态相互转换

- 晴天、阴天、雨天看作3个节点，箭头代表转移概率：晴天下一天70%仍是晴天、25%转阴天、5%转雨天；阴天45%转晴天、30%仍阴天、25%转雨天；雨天55%转晴天、30%转阴天、15%仍雨天
- 每个节点都带自环——当前状态转移到自身的概率，这也就是马尔可夫链

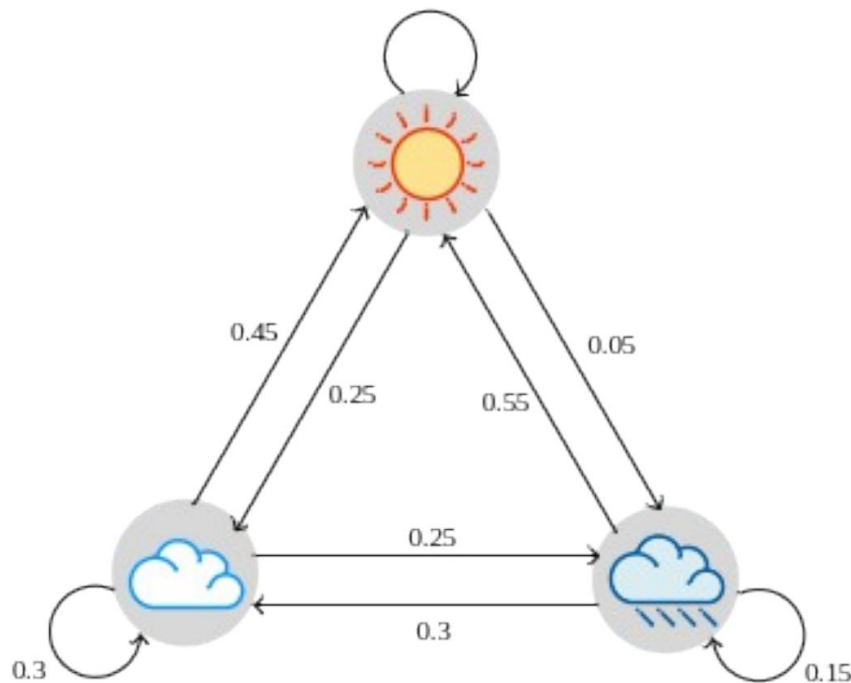


图 1. 三个天气状态相互转换

有权有向图对应邻接矩阵A，每一行元素之和为1

$$A = [0.7 \ 0.25 \ 0.05; 0.45 \ 0.3 \ 0.25; 0.55 \ 0.3 \ 0.15]$$

- 邻接矩阵A的第i行第j列元素，表示从状态i转移到状态j的概率；每一行表示从当前节点出发、跳到其他节点（含自身）的概率分布，故每行元素之和为1
- 行、列顺序均为晴天、阴天、雨天；比如第1行[0.7 0.25 0.05]表示晴天出发，下一天转为晴天、阴天、雨天的概率

表 1 · 晴天出发的转移概率（邻接矩阵A第1行）

- 晴天出发，下一天转为晴天概率70%、转为阴天概率25%、转为雨天概率5%，三者之和为1

转换	邻接矩阵 A 元素	有向边
晴天 → 晴天 (70%)		
晴天 → 阴天 (25%)		
晴天 → 雨天 (5%)		

表 1 · 阴天出发的转移概率（邻接矩阵A第2行）

- 阴天出发，下一天转为晴天概率45%、转为阴天概率30%、转为雨天概率25%，三者之和为1

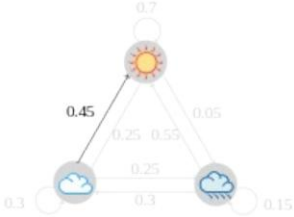
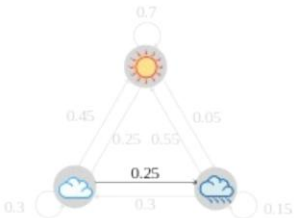
阴天 → 晴天 (45%)	 $\begin{bmatrix} 0.7 & 0.25 & 0.05 \\ 0.45 & 0.3 & 0.25 \\ 0.55 & 0.3 & 0.15 \end{bmatrix}$	
阴天 → 阴天 (30%)	 $\begin{bmatrix} 0.7 & 0.25 & 0.05 \\ 0.45 & 0.3 & 0.25 \\ 0.55 & 0.3 & 0.15 \end{bmatrix}$	
阴天 → 雨天 (25%)	 $\begin{bmatrix} 0.7 & 0.25 & 0.05 \\ 0.45 & 0.3 & 0.25 \\ 0.55 & 0.3 & 0.15 \end{bmatrix}$	

表 1 · 雨天出发的转移概率（邻接矩阵A第3行）

- 雨天出发，下一天转为晴天概率55%、转为阴天概率30%、转为雨天概率15%，三者之和为1



邻接矩阵转置得到转移矩阵T，每一列元素之和为1

$$T = A^T = [0.7 \ 0.45 \ 0.55; 0.25 \ 0.3 \ 0.3; 0.05 \ 0.25 \ 0.15]$$

- 把邻接矩阵A的转置 A^T 叫做转移矩阵 (transition matrix, left stochastic matrix, Markov matrix) T; 这样定义后, T的每一列元素之和为1
- 状态向量x的元素非负且之和为1, 如[晴天概率 阴天概率 雨天概率] T ; 把T作用于当前天气的状态向量, 得到下一天天气的状态向量
- 也有资料把邻接矩阵A本身 (每行之和为1) 直接当作转移矩阵, 此时状态向量写成行向量, 矩阵乘法需要相应转置——这种约定叫right stochastic matrix, 本节采用更常见的left stochastic matrix约定

图 2 · 上一天为晴天，转换为第二天天气状态

- 当前一定是晴天，状态向量 $x_0 = [1 \ 0 \ 0]^T$ ； $T @ x_0 = [0.7 \ 0.25 \ 0.05]^T$ 给出第二天三种天气的概率分布，这相当于提取了T的第1列

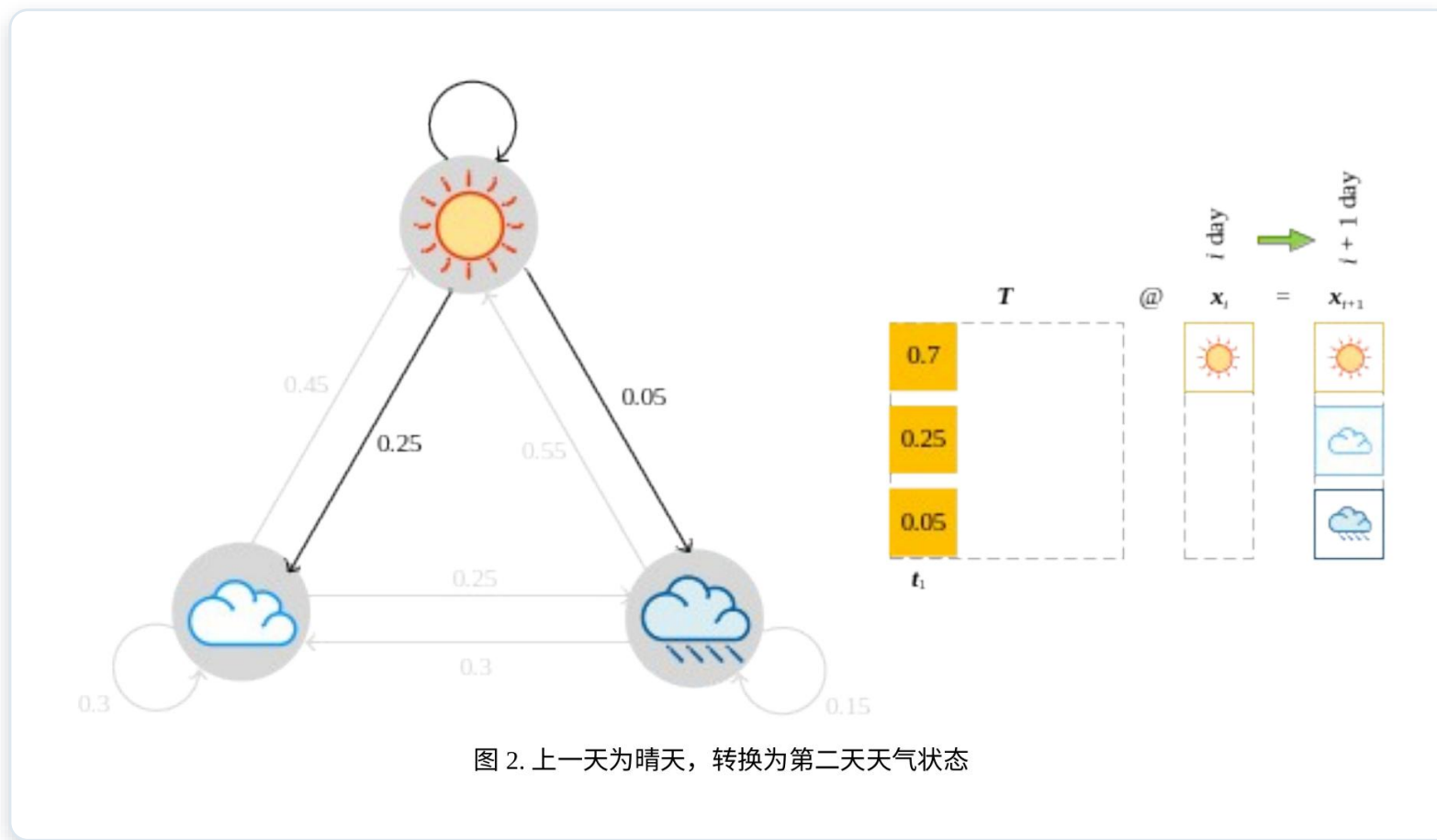


图 2. 上一天为晴天，转换为第二天天气状态

图 3 · 上一天为阴天，转换为第二天天气状态

- 当前一定是阴天，状态向量 $x_0 = [0 \ 1 \ 0]^T$ ； $T @ x_0 = [0.45 \ 0.3 \ 0.25]^T$ 给出第二天三种天气的概率分布，这相当于提取了 T 的第2列

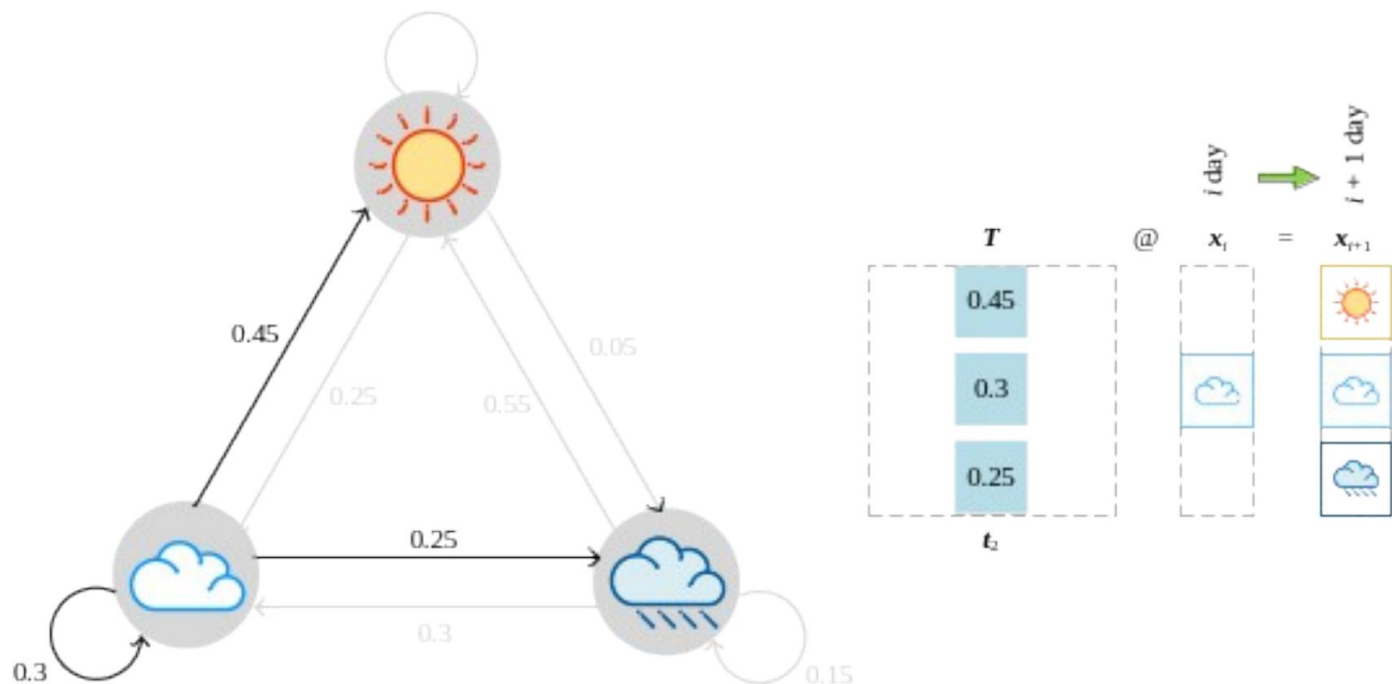


图 3. 上一天为阴天，转换为第二天天气状态

图 4 · 上一天为雨天，转换为第二天天气状态

- 当前一定是雨天，状态向量 $x_0 = [0 \ 0 \ 1]^T$ ； $T @ x_0 = [0.55 \ 0.3 \ 0.15]^T$ 给出第二天三种天气的概率分布，这相当于提取了 T 的第3列

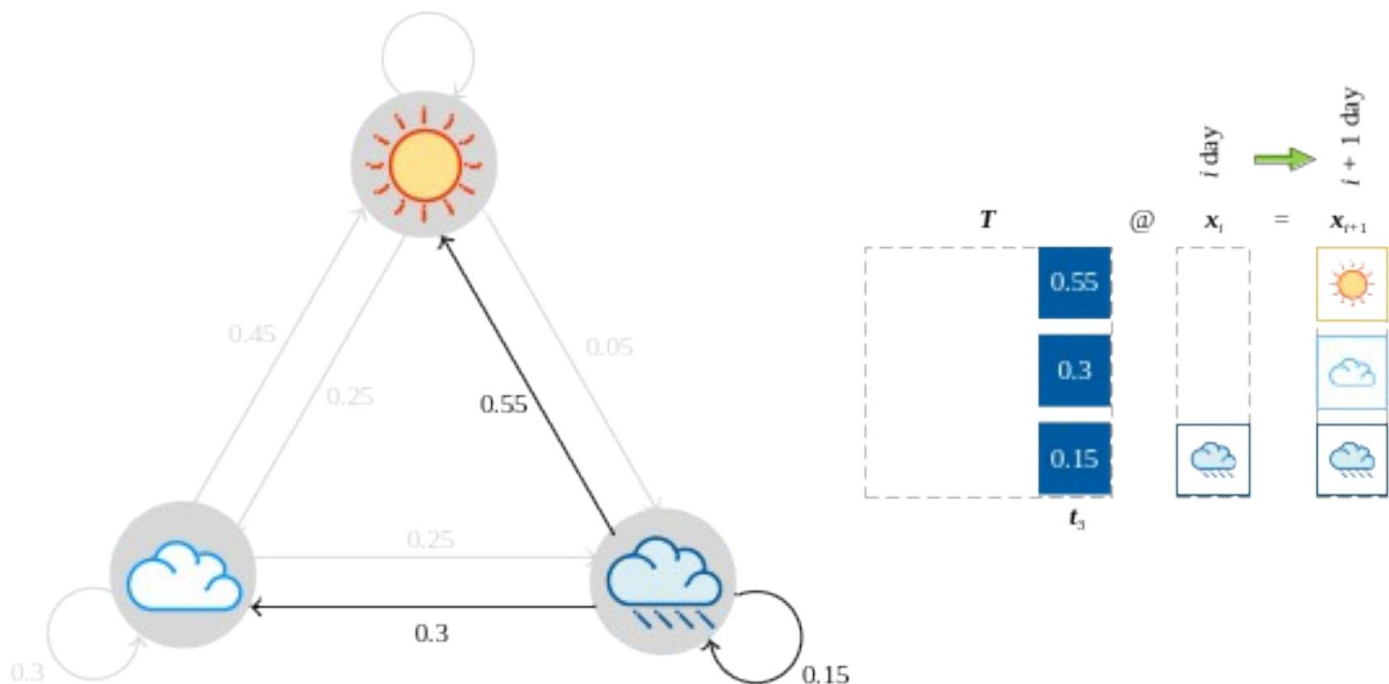


图 4. 上一天为雨天，转换为第二天天气状态

图 5 • 天气状态有向图的转移矩阵

- 汇总展示转移矩阵 T 全部9个元素与三种天气转移路径的一一对应关系；用 T 反复作用于当前天气的状态向量，就能得到下一天天气的状态向量，逐日向前推演

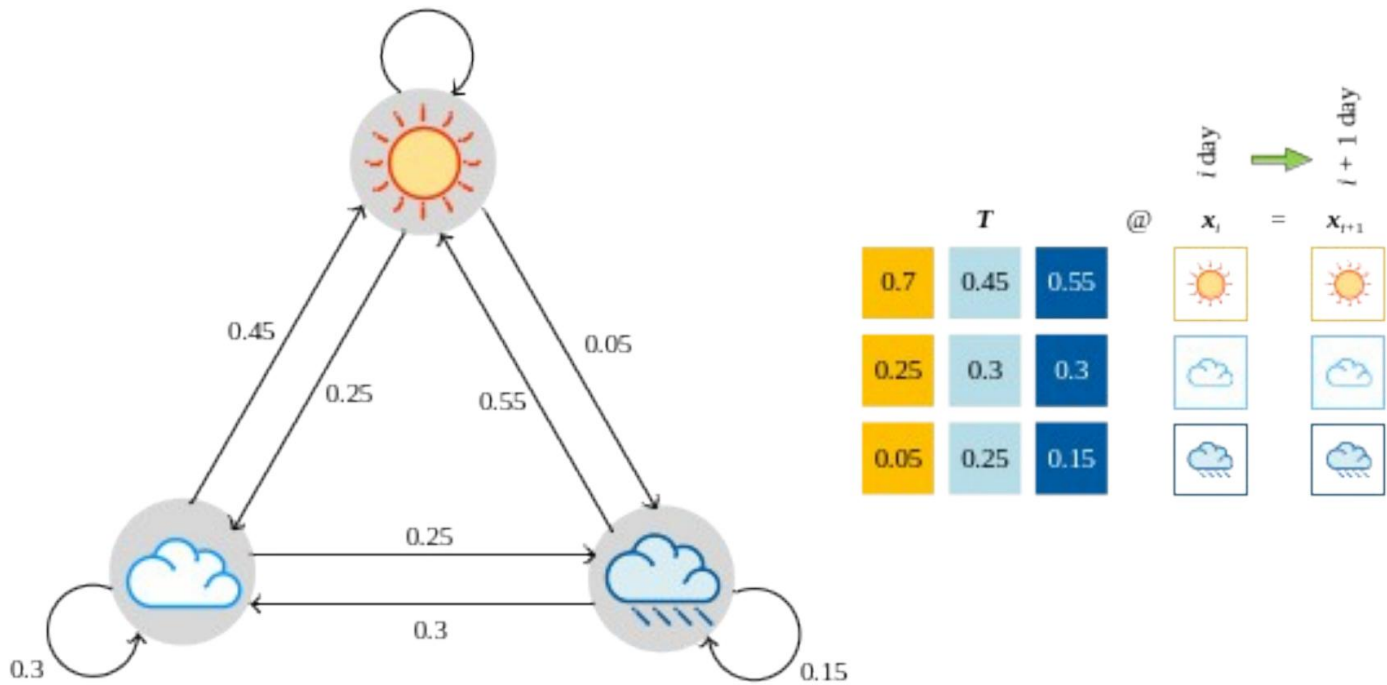


图 5. 天气状态有向图的转移矩阵

图 6 · 当前三种天气状态转换成下一天晴天的概率

- 取T的第1行[0.7 0.45 0.55]，分别对应当前是晴天、阴天、雨天时，转换到下一天晴天的概率

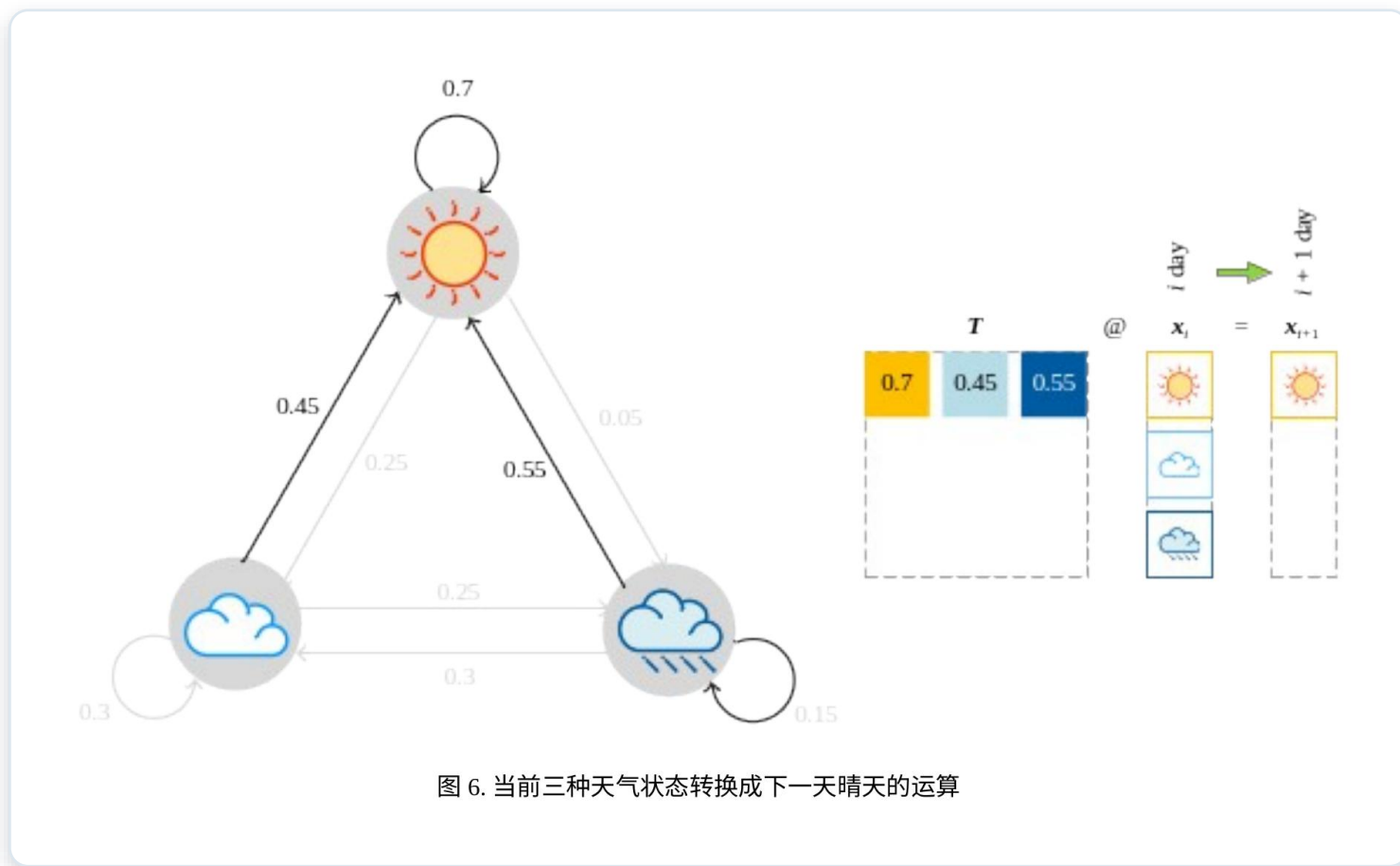


图 6. 当前三种天气状态转换成下一天晴天的运算

图 7 · 当前三种天气状态转换成下一天阴天的概率

- 取T的第2行[0.25 0.3 0.3]，分别对应当前是晴天、阴天、雨天时，转换到下一天阴天的概率

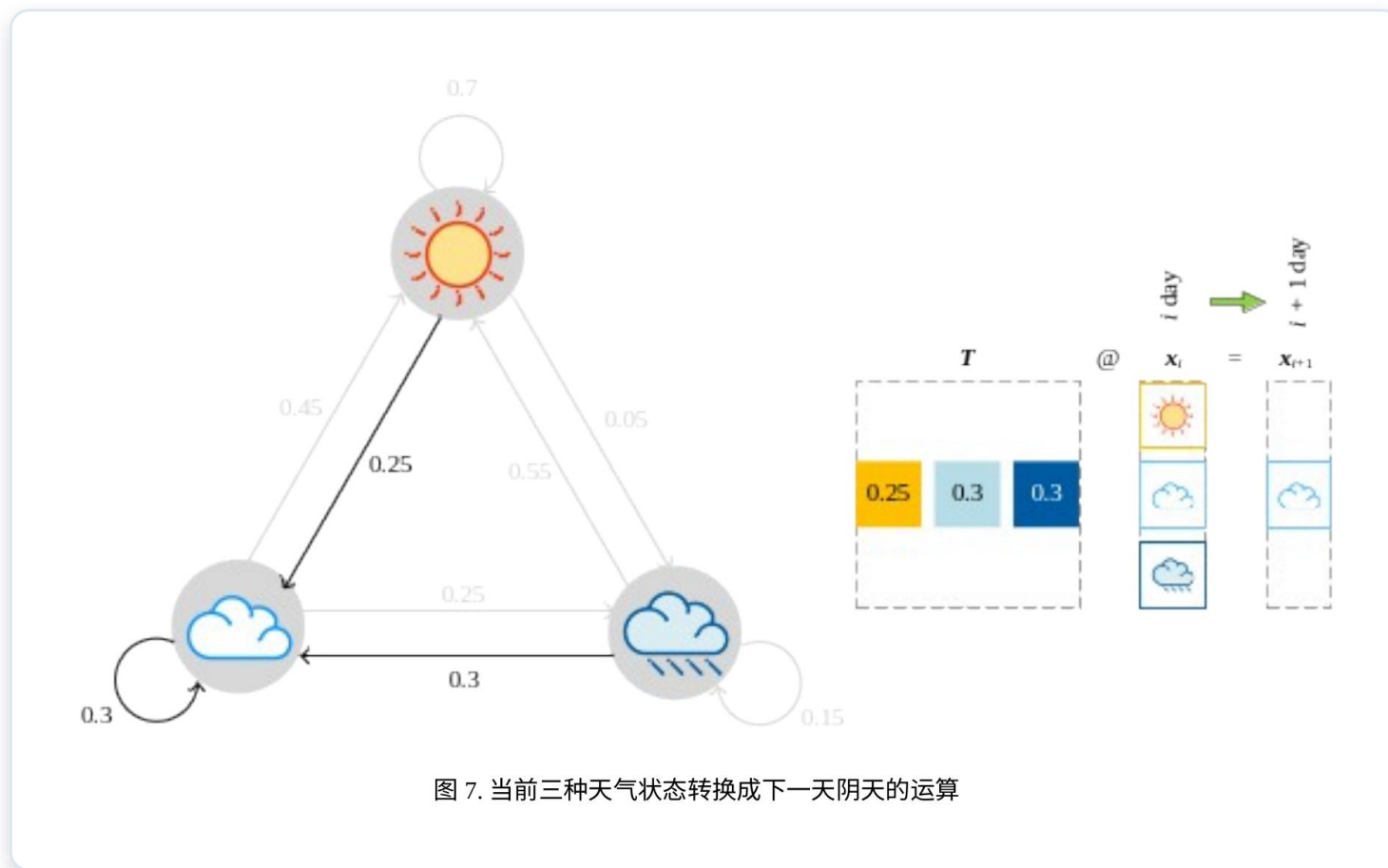


图 7. 当前三种天气状态转换成下一天阴天的运算

图 8 · 当前三种天气状态转换成下一天雨天的概率

- 取 T 的第3行 $[0.05 \ 0.25 \ 0.15]$ ，分别对应当前是晴天、阴天、雨天时，转换到下一天雨天的概率

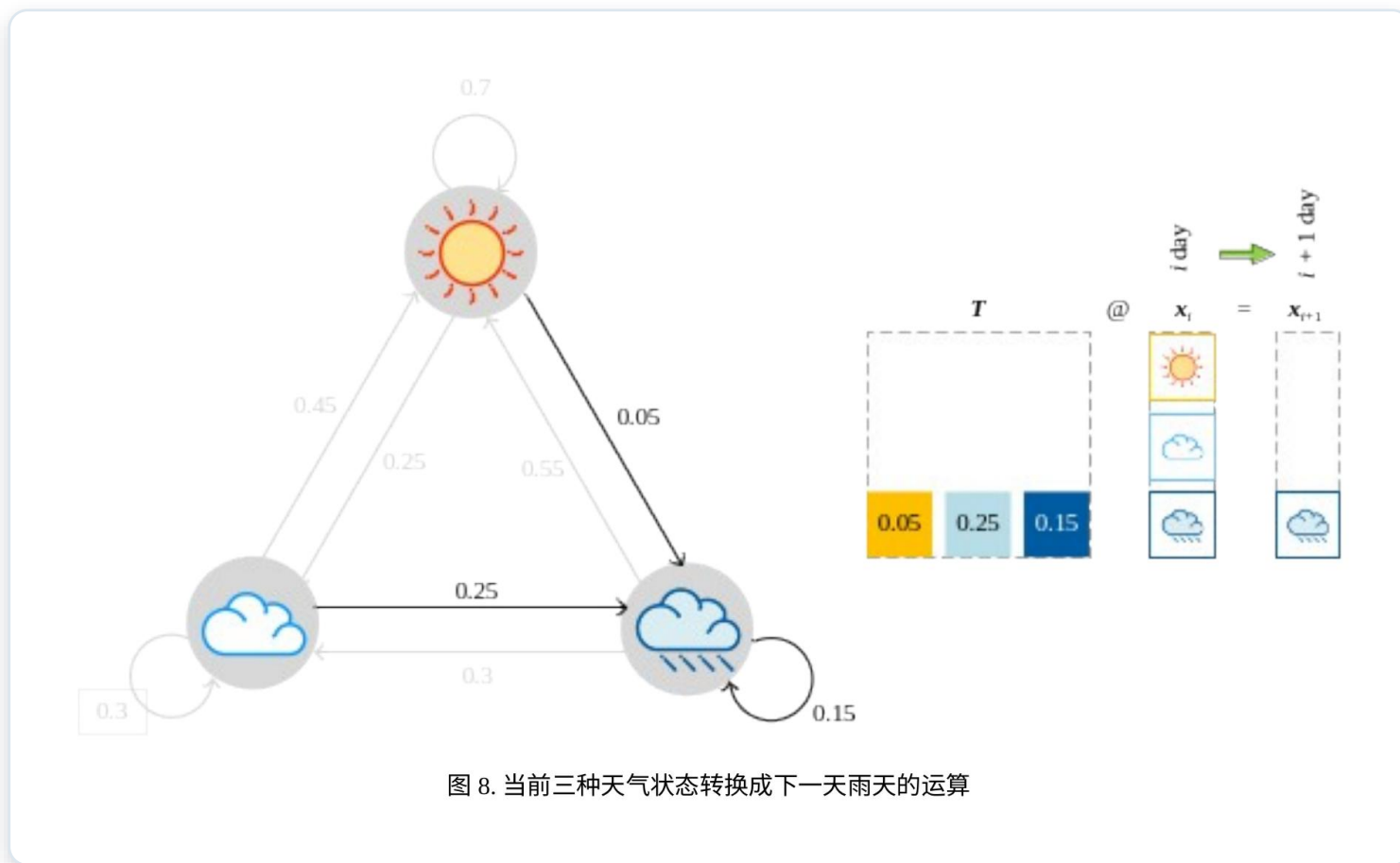


图 9 · 从晴天经过转移矩阵变换得到的稳态

- 初始状态 $x_0 = [1 \ 0 \ 0]^T$ 代表晴天；反复用 T 作用于状态向量，晴天概率从1.000依次变为0.700、0.630、0.618.....大约4~5天后已非常接近 $[0.615 \ 0.269 \ 0.115]^T$ ，此后基本不再变化



图 9. 从晴天经过转移矩阵变换得到的稳态

图 10 · 从阴天经过转移矩阵变换得到的稳态

- 初始状态 $x_0 = [0 \ 1 \ 0]^T$ 代表阴天；反复用 T 作用于状态向量，同样大约4~5天后收敛到与图9相同的 $[0.615 \ 0.269 \ 0.115]^T$



图 10. 从阴天经过转移矩阵变换得到的稳态

图 11 · 从雨天经过转移矩阵变换得到的稳态

- 初始状态 $x_0 = [0 \ 0 \ 1]^T$ 代表雨天；无论从哪种天气出发，最终都收敛到同一个稳态——这与15.2节传球问题中矩阵幂趋于稳定的现象类似，只不过这里的边权重是概率而不是路径数，且每个节点多了自环

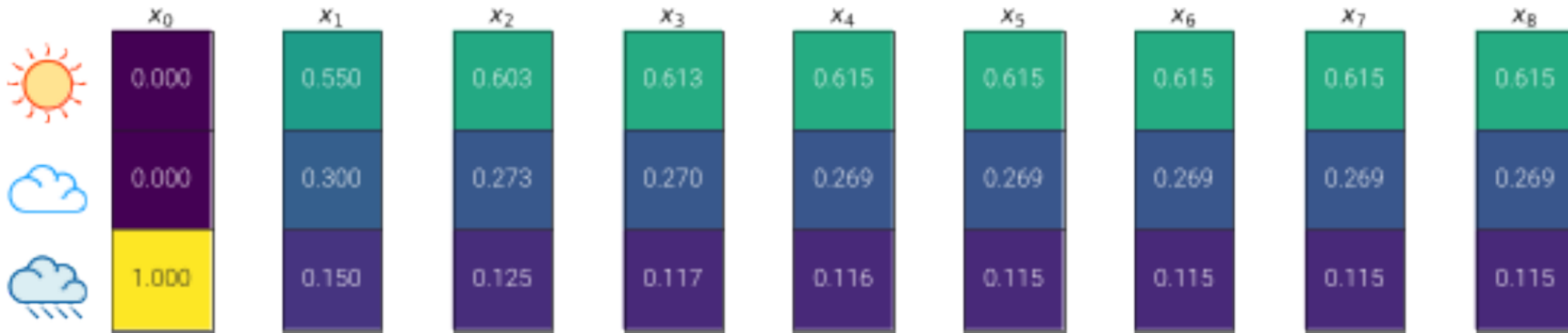


图 11. 从雨天经过转移矩阵变换得到的稳态

特征值为1对应的（归一化）特征向量就是稳态

$$\mathbf{x} = [0.615 \ 0.269 \ 0.115]^T$$

- 对转移矩阵T做特征值分解 $\mathbf{T} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^{-1}$ ，三个特征值约为1、0.178、-0.028（仅保留三位小数）
- 特征值1对应的特征向量，经归一化（元素之和调整为1，而不是L2范数为1）后，正是图9~图11收敛到的稳态x
- 向量单位化（L2范数为1）不同于向量归一化（元素之和为1）：本节用的是归一化，因为状态向量的元素本身代表概率，必须非负且求和为1
- 这意味着，不管今天是晴天、阴天还是雨天，经过一段时间后，天气概率都会趋向同一个固定比例

邻接矩阵转置得转移矩阵，反复作用收敛于稳态

- ① 邻接矩阵 A 每一行元素之和为1，转移矩阵 $T = A^T$ 每一列元素之和为1
- ② 状态向量 x 非负且元素之和为1， $T @ x$ 给出下一时刻的状态向量
- ③ 反复用 T 作用于状态向量，无论初始状态如何，都会收敛到同一个稳态
- ④ 稳态就是 T 特征值为1对应的特征向量，经归一化（元素之和为1）后得到
- ⑤ 向量单位化（L2范数为1）不同于向量归一化（元素之和为1），概率分布用归一化
- ⑥ 转移矩阵、马尔可夫链是分析状态随时间概率演化问题的重要工具

本节关键词

邻接矩阵A 有权有向图对应的方阵，此处每一行元素之和为1

状态向量x 元素非负、之和为1的向量，代表各状态的概率分布

特征值分解 $T=V\Lambda V^{-1}$ ，特征值1对应的（归一化）特征向量就是稳态

转移矩阵T 邻接矩阵的转置 A^T ，每一列元素之和为1，描述转移概率

稳态 转移矩阵反复作用后状态向量收敛到的固定概率分布

马尔可夫链 下一时刻状态只依赖当前状态、与更早历史无关的随机过程

延伸阅读

复习 · 15.2 有向图

对比传球问题的邻接矩阵与本节转移矩阵的结构异同

拓展阅读 · 《数据有道》第20章

本节内容改编自此书，可查阅原书获取更多马尔可夫链背景

预告 · 15.4 拉普拉斯矩阵和谱聚类

从转移矩阵出发，进一步学习图上的谱方法

开源代码仓库

全书代码、图片: <https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 请计算如下转移矩阵的特征值分解，并计算稳态向量： $T = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 \\ 0.3 & 0.8 \end{bmatrix}$ 。

Q3 请用NetworkX构造、可视化图1这幅有向图，编程计算其邻接矩阵、度矩阵。

Q5 用Python计算本节转移矩阵 T 的2次幂、3次幂，观察每一次幂的每一列是否始终满足列和为1。

Q7 用Python计算 T 特征值为1对应的特征向量，并把该向量归一化（元素之和为1），与本节给出的稳态向量比较。

Q9 从晴天出发，用Python迭代计算天气状态向量，直到相邻两天状态向量的差异小于 $1e-6$ ，输出所需的天数。

Q2 给定三个不同初始状态向量 $x_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}^T$ 、 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}^T$ 、 $\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}^T$ ，用Q1中的转移矩阵分别迭代10次，比较三者收敛到的状态向量是否相同。

Q4 验证本节邻接矩阵 A 每一行元素之和是否都为1、转移矩阵 T 每一列元素之和是否都为1，并解释两者之间的转置关系。

Q6 用Python对本节 3×3 转移矩阵 T 做特征值分解，验证其中一个特征值是否恰好为1。

Q8 解释向量单位化（L2范数为1）与向量归一化（元素之和为1）的区别，并用Python分别对同一个向量做两种处理，比较结果。

习题 Q10 – Q17

Q10 对阴天、雨天分别重复Q9的迭代实验，比较三种初始状态收敛到稳态所需的天数是否相同。

Q12 解释为什么无论初始天气如何，经过足够多天后状态向量都趋于同一个稳态向量。

Q14 自己设计一个满足列和为1条件的 3×3 转移矩阵，用Python计算其稳态向量。

Q16 举例说明生活中还有哪些场景可以用转移矩阵、马尔可夫链建模，比如顾客品牌转换、网页跳转。

Q11 用Python绘制图9~图11中三条晴天概率随天数变化的收敛曲线，观察它们是否最终收敛到同一数值。

Q13 用Python验证：稳态向量 x 满足 $T @ x = x$ ，即 x 是转移矩阵 T 特征值为1对应的特征向量。

Q15 用Python验证Q14设计的转移矩阵的稳态向量元素之和是否为1，且所有元素是否都非负。

Q17 用Python编写函数，判断一个给定方阵是否是合法的（列和为1的）转移矩阵。

习题 Q18 – Q25

Q18 解释邻接矩阵A与转移矩阵T之间的转置关系，以及为什么T作用于状态向量描述的是概率随时间演化。

Q20 结合15.2节传球问题，说明转移矩阵与传球问题邻接矩阵的异同（提示：自环、边权重是否为概率）。

Q22 用Python验证：如果一个转移矩阵存在自环（对角线元素非零），是否仍然可能存在稳态。

Q24 解释为什么转移矩阵的稳态向量对应的特征值一定是1，而不能是其他数值。

Q19 用Python计算本节转移矩阵T的10次幂 T^{10} ，观察其每一列是否都已经非常接近稳态向量。

Q21 用Matplotlib绘制本节转移矩阵T的热图，并与图1有向图的边权重对照分析。

Q23 用Python比较从不同初始状态出发，迭代5次和迭代20次后的状态向量与稳态向量的误差大小。

Q25 预习15.4节内容，猜想拉普拉斯矩阵与本节转移矩阵之间可能存在什么联系，并说明理由。

10个和AI互动的Prompt

- 1 解释转移矩阵与邻接矩阵之间的转置关系，以及为什么转移矩阵的每一列元素之和为1。
- 2 解释状态向量 x 的含义，以及为什么它的元素必须非负且之和为1。
- 3 解释为什么无论初始天气状态如何，经过足够多天后状态向量都会收敛到同一个稳态向量。
- 4 解释转移矩阵特征值为1对应的特征向量与稳态向量之间的关系。
- 5 解释向量单位化与向量归一化的区别，以及本节为什么选择对特征向量做归一化而不是单位化。

10个和AI互动的Prompt

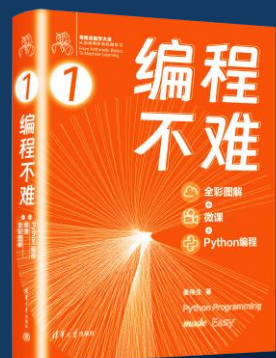
- 6 举例说明生活中还有哪些场景可以用马尔可夫链和转移矩阵建模。
- 7 比较15.2节传球问题的邻接矩阵与本节天气问题的转移矩阵，说明二者在结构上的异同。
- 8 解释为什么转移矩阵的每一次幂（比如 T 的平方、三次方）的每一列仍然满足列和为1，并说明背后的概率含义。
- 9 解释特征值分解 $T=V\Lambda V^{-1}$ 中，为什么只有特征值1对应的特征向量才是稳态，其他特征值起什么作用。
- 10 展望15.4节拉普拉斯矩阵和谱聚类，猜测它与本节转移矩阵、马尔可夫链之间可能存在什么联系。

数学

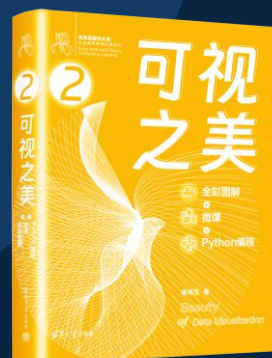
数学基础

线性代数

概率统计



Python编程



数据可视化

工具



数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

